19A07–19A13

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2019A07

设 n 阶循环矩阵

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 请用高代白皮书例 2.56 的结论计算 $\det A$ ，并与高代白皮书例 1.12 的结果进行比较。

(2) 设 A_{ij} 为 A 的第 (i,j) 元素的代数余子式，计算 $\sum_{i,j=1}^{n} A_{ij}$ 。解：记 S 为基础循环矩阵，其第一行为 $(0,1,0,\ldots,0)$ ，则 $S^n=I_n$ ，并有

$$A=I_n+2S+\cdots+nS^{n-1}.$$

(1) 令 $\omega=e^{2\pi\ \mathrm{i}/n}$ 。S 的特征值为 $1,\omega,\ldots,\omega^{n-1}$ ，因此 A 的特征值为

$$\lambda_j=\sum_{k=0}^{n-1}(k+1)\omega^{jk} \qquad (0\le j\le n-1).$$

直接计算得

$$\lambda_0=\frac{n(n+1)}{2}, \qquad \lambda_j=\left.\frac{1-(n+1)z^n+nz^{n+1}}{(1-z)^2}\right|_{z=\omega^j}=-\frac{n}{1-\omega^j} \quad (1\le j<n).$$

由 $\prod_{j=1}^{n-1}(1-\omega^j)=n$ ，得到

$$\begin{aligned}\det A=\lambda_0\prod_{j=1}^{n-1}\lambda_j&=\frac{n(n+1)}{2}\frac{(-n)^{n-1}}{n}\\ &=\frac{n+1}{2}(-n)^{n-1}\ .\end{aligned}$$

用初等变换也得到同一结果：自下而上作 $R_i\leftarrow R_i-R_{i-1}$ （$i=n,\ldots,2$ ），再将其他各列加到第一列。按第一列展开后，右下角子阵的第一行全为 -1 ；用它消去下面各行的 -1 ，再按最后一列展开，便得到 $\det A=(-1)^{n-1}n^{n-2}\cdot n(n+1)/2$ ，与前式一致。

(2) 记 $e=(1,\ldots,1)\ \mathrm{T}$，$s=n(n+1)/2$ 。由 $Ae=se$ 和 $\det A\neq 0$ ，可得

$$\mathrm{adj}(A)e=(\det A)A^{-1}e=\frac{\det A}{s}e.$$

由于 $\mathrm{adj}(A)=(A_{ji})$ ，因此

$$\sum_{i,j=1}^{n} A_{ij} = e^{\mathrm{T}} \operatorname{adj}(A) e = \frac{n \det A}{s} = (-n)^{n-1} .$$

□

小结：循环矩阵由基础循环矩阵的多项式表示；余子式之和可通过全1 特征向量与伴随矩阵直接求得。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 82 页。

2019A08

(1) 分别使用摄动法和初等变换法证明：n 阶上三角阵 A 的伴随阵 A^* 仍为上三角阵。

(2) 请用高代教材的习题 3.4.7 证明高代教材的命题 3.5.1。(3) 请用形式行向量和相抵标准型理论证明高代教材的引理 3.5.1。

证明：(1) 先设 A 可逆。由于 A 为上三角阵，故可以自下而上只使用第三类初等行变换与非零数

乘行变换，将其化为 I_n；这些初等变换的左乘矩阵均为上三角阵。因此 A^{-1} 为上三角阵，进而

$$A^* = (\det A) A^{-1}$$

亦为上三角阵。这证明了非异情形。

对任意上三角阵 A ，考察 $A(t) = A + tI_n$ 。因为 $\det A(t)$ 是关于 t 的首一多项式，存在趋于 0 的非零实数列 t_k ，使 $A(t_k)$ 均可逆。由前述结论，$A(t_k)^*$ 的严格下三角元全为 0 。伴随阵的每个元素均为矩阵元素的多项式，故连续；令 $t_k \to 0$ ，便知 A^* 的严格下三角元全为 0 。

(2) 命题 3.5.1 是任一有限向量组存在极大线性无关组。将有限向量组记为 $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ 。从空组开始按原顺序检查每个向量：当 α_j 不在已选向量的张成空间内时，将其加入；否则略去。由于一个向量添加到线性无关组后仍线性无关，当且仅当它不属于原组的张成空间，故各步所得向量组均线性无关。全部检查结束后，原组每个向量都属于已选向量的张成空间，因而所选向量组是极大线性无关组。

(3) 引理 3.5.1 断言：若 $r > s$ ，且 $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$ 均为 $\beta_1, \ldots, \beta_s$ 的线性组合，则 $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$ 线性相关。设 $\beta = (\beta_1, \ldots, \beta_s)$ ， $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_r)$ 为形式行向量。由假设存在 $M \in M_{s\times r}(K)$ ，使得

$$\alpha = \beta M.$$

设 $\operatorname{rank} M = k \le s < r$ 。由相抵标准型，存在非异阵 $P \in M_s(K)$ 、$Q \in M_r(K)$ ，满足

$$PMQ = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

记 $e_r \in K^r$ 为最后一个标准基向量，取 $c = Qe_r$ 。则 $c \neq 0$ 且 $Mc = 0$ ，于是

$$\alpha c = \beta M c = 0.$$

故 $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$ 存在非平凡线性关系。□

小结：第一问利用三角初等矩阵的封闭性与多项式连续性；后两问分别体现逐步选取法和相抵标准型的核空间方法。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 82 页。

2019A09

设 $A \in M_2(K)$ ，求其中心化子

$$C(A) = \{X \in M_2(K) : AX = XA\}.$$

解：分两种情形。

若 $A = \lambda I_2$ 为纯量阵，则任意 $X \in M_2(K)$ 均与 A 可交换，因此

$$C(A) = M_2(K)\ .$$

若 A 不是纯量阵，则存在 $v \in K^2$ ，使得 v, Av 线性无关。否则每一非零 v 都是 A 的特征向量；分别考察两个标准基向量及其和，便得到 A 是纯量阵，产生矛盾。

固定上述 v ，则 (v, Av) 是 K^2 的一组基。任取 $X \in C(A)$ ，设

$$Xv = av + bAv \qquad (a, b \in K).$$

由 $XA = AX$ ，得到

$$X(Av) = A(Xv) = aAv + bA^2v.$$

于是 X 与 $aI_2 + bA$ 在基 (v, Av) 上的作用相同，故 $X = aI_2 + bA$ 。反之， I_2 与 A 的任意线性组合都与 A 可交换。因此

$$C(A) = \{aI_2 + bA : a, b \in K\} = \mathrm{span}_K\{I_2, A\}\ .$$

□

小结：非纯量二阶矩阵存在循环向量；任一与它可交换的线性变换，由其在该循环向量上的作用唯一确定。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 82 页。

2019A10

求下列数域 K 上线性空间的维数和一组基（表示为基础矩阵的线性组合）：

$$V_1=\{X\in M_{2n}(K):X^{\mathrm{T}}J+JX=0\},\qquad J=\begin{pmatrix}0&I_n\\-I_n&0\end{pmatrix};$$

$$V_2=\{X\in M_{2n+1}(K):X^{\mathrm{T}}M+MX=0\},\qquad M=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&I_n\\0&I_n&0\end{pmatrix};$$

$$V_3=\{X\in M_{2n}(K):X^{\mathrm{T}}N+NX=0\},\qquad N=\begin{pmatrix}0&I_n\\I_n&0\end{pmatrix}.$$

解：以下E_{ij} 表示对应空间的基础矩阵。

(1) 设$X=\begin{pmatrix}A&B\\C&D\end{pmatrix}$，其中四个分块均为$n$ 阶方阵。直接相乘得到

$$X^{\mathrm{T}}J+JX=\begin{pmatrix}C-C^{\mathrm{T}}&A^{\mathrm{T}}+D\\-D^{\mathrm{T}}-A&B^{\mathrm{T}}-B\end{pmatrix}.$$

故$X\in V_1$ 当且仅当B,C 对称且$D=-A$ T，即

$$V_1=\left\{\begin{pmatrix}A&B\\C&-A^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}:B=B^{\mathrm{T}},\ C=C^{\mathrm{T}}\right\}.$$

其一组基为以下三族基础矩阵的并集：

$$\begin{aligned}
&E_{ij}-E_{n+j,n+i} && (1\le i,j\le n);\\
&E_{i,n+i}\ (1\le i\le n),\quad E_{i,n+j}+E_{j,n+i} && (1\le i<j\le n);\\
&E_{n+i,i}\ (1\le i\le n),\quad E_{n+i,j}+E_{n+j,i} && (1\le i<j\le n).
\end{aligned}$$

由三个自由分块的参数个数，得

$$\dim_K V_1=n^2+2\cdot\frac{n(n+1)}{2}=2n^2+n\ .$$

(2) 按$1,n,n$ 分块，设

$$X=\begin{pmatrix}a&u^{\mathrm{T}}&v^{\mathrm{T}}\\p&A&B\\q&C&D\end{pmatrix},\quad a\in K,\quad p,q,u,v\in K^n.$$

相乘并比较相应分块可得

$$X^{\mathrm{T}}M+MX=0\iff\begin{cases}a=0,\quad u=-q,\quad v=-p,\\B^{\mathrm{T}}=-B,\quad C^{\mathrm{T}}=-C,\\D=-A^{\mathrm{T}}.\end{cases}$$

因此

$$V_2=\left\{\begin{pmatrix}0&-q^{\mathrm{T}}&-p^{\mathrm{T}}\\p&A&B\\q&C&-A^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}:B^{\mathrm{T}}=-B,\ C^{\mathrm{T}}=-C\right\}.$$

其一组基是下列五族基础矩阵的并集：

$$\begin{aligned}
&E_{i+1,1}-E_{1,n+i+1}, && E_{n+i+1,1}-E_{1,i+1} && (1\le i\le n);\\
&E_{i+1,j+1}-E_{n+j+1,n+i+1} && && (1\le i,j\le n);\\
&E_{i+1,n+j+1}-E_{j+1,n+i+1} && && (1\le i<j\le n);\\
&E_{n+i+1,j+1}-E_{n+j+1,i+1} && && (1\le i<j\le n).
\end{aligned}$$

这里$a=0$ 用到K 的特征为零。计数得

$$\dim_K V_2 = 2n+n^2+2\cdot\frac{n(n-1)}{2}=2n^2+n\ .$$

(3) 同样令$X=\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix}$ ，则

$$X^{\mathrm{T}}N+NX=\begin{pmatrix}C+C^{\mathrm{T}} & A^{\mathrm{T}}+D\\ D^{\mathrm{T}}+A & B+B^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}.$$

故$X\in V_3$ 当且仅当B,C 反对称且$D=-A$ T。其一组基为

$$\begin{aligned}
&E_{ij}-E_{n+j,n+i} && (1\le i,j\le n);\\
&E_{i,n+j}-E_{j,n+i} && (1\le i<j\le n);\\
&E_{n+i,j}-E_{n+j,i} && (1\le i<j\le n).
\end{aligned}$$

从而

$$\dim_K V_3 = n^2+2\cdot\frac{n(n-1)}{2}=2n^2-n\ .$$

□

小结：这些方程是关于矩阵元素的线性约束；按分块将自由变量归纳为任意矩阵及对称或反对称矩阵，即可同时得到维数与显式基。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 82 页。

2019A11

设$A\in M_n(\mathbb{R})$ 是可逆实对称阵，$n\ge 3$ ，且A 的所有$n-1$ 阶主子式均为零。证明：A 至少有一个非零的$n-2$ 阶主子式，且所有非零的$n-2$ 阶主子式均与 $\det A$ 反号。证明：记$B=A^{-1}=(b_{ij})$ 。由于A 是可逆实对称阵，B 也是可逆实对称阵。按伴随矩阵公式，

$$b_{ii}=\frac{\det A[\{1,\dots,n\}\setminus\{i\},\{1,\dots,n\}\setminus\{i\}]}{\det A}=0\qquad(1\le i\le n),$$

其中$A[I,I]$ 表示由指标集I 选出的主子阵。

固定两个不同的指标$i<j$ ，令$J=\{i,j\}$ ，$I=\{1,\dots,n\}\setminus J$ 。由 Jacobi 互补主子式恒等式，

$$\det A[I,I] = (\det A)\det B[J,J].$$

这一恒等式可由分块逆矩阵公式证明：若$A[I,I]$ 可逆，则将A 按I,J 同时重排行列并取 Schur 补即可得到；若不可逆，则对该主块作tI 摄动后令$t\to 0$ ，由行列式与逆矩阵的连续性仍成立。

注意B 的主对角元全为零，故

$$\det B[J,J] = \det\begin{pmatrix} 0 & b_{ij} \\ b_{ij} & 0 \end{pmatrix} = -b_{ij}^2.$$

于是

$$\det A[I,I] = -(\det A)b_{ij}^2 \ .$$

由于B 可逆而主对角元全为零，必有某个$b_{ij}\neq 0$ （$i<j$ ）。相应的$n-2$ 阶主子式非零，并且其符号与 $\det A$ 相反。任意非零的$n-2$ 阶主子式均有上述形式，故符号结论对它们全部成立。□小结：把$n-1$ 阶主子式为零转化成A^{-1} 的对角元为零，再通过互补主子式恒等式把问题化为$-b_{ij}^2$的符号。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 82 页。

2019A12

设$A,B\in M_{m\times n}(K)$ ，定义线性映射

$$\varphi: M_{n\times m}(K)\longrightarrow M_{m\times n}(K),\qquad \varphi(X)=AXB.$$

(1) 证明：若$m\neq n$ ，则φ 不是线性同构。

(2) 求 $\mathrm{Ker}\varphi$ 的维数与一组基。

解：设$r=\mathrm{rank}A$ ，$s=\mathrm{rank}B$ 。由矩阵的相抵标准型，存在可逆阵$P_1,P_2\in M_m(K)$ 与$Q_1,Q_2\in M_n(K)$ ，使得

$$P_1AQ_1=\begin{pmatrix} I_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}=:D_r,\qquad P_2BQ_2=\begin{pmatrix} I_s & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}=:D_s.$$

这里D_r,D_s 均为$m\times n$ 矩阵。

(2) 任取$X\in M_{n\times m}(K)$ ，令$Y=Q_1^{-1}XP_2^{-1}\in M_{n\times m}(K)$ 。则

$$AXB=P_1^{-1}D_rYD_sQ_2^{-1}.$$

注意D_rYD_s 只有左上角$r\times s$ 分块可能非零，该分块正是Y 的前r 行、前s 列组成的矩阵。因此

$$AXB=0\iff Y_{ij}=0\quad(1\le i\le r,\ 1\le j\le s).$$

故Y 的其余$mn-rs$ 个元素可以独立取值。

记$E_{ij}\in M_{n\times m}(K)$ 为第(i,j) 元素等于1 、其余元素为0 的基础矩阵。由$X=Q_1YP_2$ 可知

$$\mathcal{B}=\{Q_1E_{ij}P_2:1\leq i\leq n,\ 1\leq j\leq m,\ (i,j)\notin[1,r]\times[1,s]\}$$

是 $\mathrm{Ker}\varphi$ 的一组基，从而

$$\dim_K\mathrm{Ker}\,\varphi=mn-rs\ ,\qquad \mathrm{rank}\,\varphi=rs.$$

(1) 若$m\neq n$ ，由于$r,s\leq\min\{m,n\}$ ，有

$$\mathrm{rank}\,\varphi=rs\leq\min\{m,n\}^2<mn=\dim_K M_{m\times n}(K).$$

所以φ 不满射，因而不是线性同构。□

小结：左右相乘分别把两个固定矩阵化为相抵标准型，映射的作用便等价于保留输入矩阵的一个$r\times s$ 分块。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 82–83 页。

2019A13

(1) 设V 是数域K 上的n 维线性空间，$f:V\to K$ 是线性函数，$0\neq v\in V$ 。定义

$$\varphi_{f,v}(u)=u+f(u)v\qquad(u\in V).$$

证明：$\varphi_{f,v}$ 是V 上的线性变换，称为初等线性变换。

(2) 设φ 是V 上的线性变换。证明：φ 是可逆初等线性变换，当且仅当它在V 的某组基下的表示矩阵是初等矩阵。

证明：(1) 对任意$u,w\in V$ 和$a,b\in K$ ，由f 的线性性，

$$\varphi_{f,v}(au+bw)=au+bw+(af(u)+bf(w))v=a\varphi_{f,v}(u)+b\varphi_{f,v}(w).$$

故$\varphi_{f,v}$ 为线性变换。

(2) 先证必要性。设$\varphi=\varphi_{f,v}$ 可逆。若$f=0$ ，则$\varphi=I_V$ ，可取表示矩阵I_n ，它是系数为1的第二类初等矩阵。下设$f\neq0$ 。

若$f(v)\neq0$ ，则$v\notin\mathrm{Ker}\,f$ 。取$e_1=v$ ，并取$e_2,\dots,e_n$ 为 $\mathrm{Ker}\,f$ 的一组基。此时$\varphi(e_1)=(1+f(v))e_1$ ，$\varphi(e_j)=e_j$ （$j\geq2$ ）。由可逆性知$1+f(v)\neq0$ ，故在这组基下

$$[\varphi]=\mathrm{diag}(1+f(v),1,\dots,1),$$

是第二类初等矩阵。

若$f(v)=0$ ，则$v\in\mathrm{Ker}\,f$ 。取$e_2=v$ 并将其扩张为 $\mathrm{Ker}\,f$ 的一组基$e_2,\dots,e_n$ ；再选e_1 满足$f(e_1)=1$ 。此时$\varphi(e_1)=e_1+e_2$ ，$\varphi(e_j)=e_j$ （$j\geq2$ ），故$[\varphi]=I_n+E_{21}$ ，是第三类初等矩阵。

再证充分性。设φ 在基$e_1,\dots,e_n$ 下的表示矩阵是初等矩阵，记e_i^* 为相应的第i 个坐标函数。逐类给出$v\neq0$ 和线性函数f ：

第一类（交换i,j ）：$v=e_i-e_j$，$f=e_j^*-e_i^*$;第二类（第i 个乘$c\neq0$ ）：$v=e_i$，$f=(c-1)e_i^*$;

第三类（$I_n + cE_{ij}$ ，$i \neq j$ ）：$v = e_i$，$f = ce_j^*$.

分别代入$u \mapsto u + f(u)v$ ，所得表示矩阵恰为对应的初等矩阵。因此三类初等矩阵都对应可逆初等线性变换，证毕。□

小结：初等线性变换是单位变换的秩至多为1 的扰动；根据v 与 $\operatorname{Ker} f$ 的位置选基，即可得到标准初等矩阵。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 83 页。